

Nº Orden	Apellidos		Nombre		Nº de Matrícula	
----------	-----------	--	--------	--	-----------------	--

Por favor, escribir con letras mayúsculas

EJERCICIO 1 (6 puntos)

60 minutos

A efectos de dotar al PDM de nuevas instrucciones para la realización de operaciones de desplazamientos de bits, referenciadas comúnmente como *Shift Left* y *Shift Right*, según sea el desplazamiento de bits, a la izquierda o a la derecha respectivamente, se realizan las siguientes modificaciones:

- Se agrega a la unidad aritmético-lógica la operación **SHIFT** (Ac, n), cuya función es obtener el valor almacenado en Ac (Acumulador) desplazado n bits, de forma que si $n \geq 0$ se producen n desplazamientos a la izquierda, completando los bits menos significativos con ceros ('0'); por otra parte, en caso de que $n < 0$ se producen n desplazamientos a la derecha, completando los bits más significativos con ceros ('0'). A esta operación (**SHIFT** (Ac, n)) se le asigna el código de operación de la ALU: (UAL_2, UAL_1, UAL_0) = (1, 1, 0).
- Se agregan dos nuevas instrucciones en el conjunto de instrucciones ensamblador del PDM, ahora el grupo de "Otras instrucciones" queda según la siguiente tabla:

Num.	Instrucción	Tipo	Descripción LTR	C04	C03	C02	C01	C00
23	LF	Otras	$Ac \leftarrow FZ\ xxxxxx\ FC$	1	1	1	1	X
24	SHI num		$Ac \leftarrow SHIFT(Ac, num)$	1	1	1	0	0
25	SHR r		$Ac \leftarrow SHIFT(Ac, r)$	1	1	1	0	1

LF- Load Flag, SHI – Shift Immediate, SHR – Shift Register

Las funciones de las nuevas instrucciones del PDM se especifican en la tabla anterior. En cada caso realizan uso del nuevo operador **SHIFT** de la ALU, donde el número de desplazamientos es un valor inmediato, o un valor, en $Ca2$, almacenado en el registro indicado.

Se pide:

- Proponer el formato en lenguaje de máquina para las dos nuevas instrucciones, completando las siguientes tablas). (2 puntos)

Instrucción SHI	
Cantidad de Bytes =	
Contenido de cada Byte (completar si procede)	
Byte 0:	
Byte 1:	

Instrucción SHR	
Cantidad de Bytes =	
Contenido de cada Byte (completar si procede)	
Byte 0:	
Byte 1:	

- 2- Realizar la microprogramación de las instrucciones LF, SHI y SHR. **(Completar la hoja de microprogramación que se adjunta)**. (2 puntos)
- 3- Dado el programa ensamblador para el PDM modificado que se muestra a continuación, en la Tabla 1, donde el sufijo "h" indica un valor en hexadecimal, responder a las siguientes cuestiones:

Tabla 1

Código	Descripción LTR
LDM 00F1h, B	
LD B	
LDM 00F2h, C	
CMP C	
BC Uno	
SHI FFh	
JMP Dos	
Uno LDI 01h,C	
SHR C	
Dos ST B	
STM B, 00F1h	

- A)- Completar la columna “**Descripción LTR**” de la Tabla 1 con la descripción de las instrucciones del código ensamblador. (1 punto)
- B)- Dados los valores iniciales en memoria indicados en la Tabla 2, indicar los valores finales después de ejecutar el programa. (1 punto).
(Se recuerda que al restar o comparar A–B, si $A \geq B \rightarrow$ se produce acarreo).

Tabla 2

Dir (Hex.)	Valor Inicial (Hex.)	Valor Final (Hex.)
00F0	02	
00F1	08	
00F2	04	
00F3	05	

Pos.	Dir Salto	Test T ₃ T ₂ T ₁ T ₀	L	L	T	L	L	L	L	L	T	T	L	T	L*	M	T	U	U	U	T	L
			R	C	S	E	H	L	F	A	A	A	E	M	A	A	A	U	U			
			I	P	R	R				c	c	E	M	E	L	L	L	A	A			
														M	2	1	0	L	L			
0	xxxxxx	1111	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	0	0	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
Utilizar solamente las filas necesarias																						